

비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침

제1조(목적) 이 지침은 **기후에너지환경부장관** 및 시·도지사가 「물환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제53조의5제2항제4호 및 같은법 시행규칙 제78조의3제2항에 따라 시·도, 특별자치시, 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)와 소권역별 불투수면적률 및 물순환율 산정에 필요한 사항을 정하기 위한 것이다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "물순환"이란 비점오염관리를 위한 협의의 물순환을 의미한다.
2. "소권역"이란 법 제22조제2항에 따라 고시된 구역을 말한다.
3. "물순환 관리지표"란 "불투수면적률"과 "물순환율"을 말한다.
4. "대상지역"이란 물순환 관리지표 산정의 대상이 되는 시·도 또는 소권역 등의 공간적 범위를 의미한다.
5. "불투수면"이란 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트·콘트리트 등으로 포장된 도로, 주차장, 보도 등을 말한다.
6. "직접유출률"이란 대상지역의 전체 강우량 대비 빗물이 토양으로 침투, 저류되거나 증발산 되지 않고 지표면 위로 직접 흐르는 양의 비율을 말한다.
7. "전체 강우량"은 물순환율 산정의 기준이 되는 강우량을 말한다.
8. "집수면적"이란 강우가 내려 강우유출수가 저영향개발기법 시설로 유입되는 구역의 전체 면적을 의미한다.

9. "최대잠재보유수량"이란 유역에서 최대로 보유할 수 있는 수분량, 즉, 침투 및 저류능력을 나타낸다.

10. "토지피복도"란 **기후에너지환경부**의 토지피복지도 작성 지침에 따라 작성된 지도로서 지구 표면 지형지물의 형태를 과학적 기준에 따라 분류하고 동질의 특성을 지닌 구역을 지도 형태로 표현한 환경기초지도를 말한다.

제3조(대상지역 현황 조사) **기후에너지환경부장관** 및 시·도지사는 물환경보전법 제53조의5제4항 및 같은법 제53조의5제6항에 따른 물순환 관리지표 산정을 위해 다음 각 호의 대상지역 현황 자료를 조사하여야 한다.

1. 소권역도
2. 토지피복도
3. 정밀토양도
4. 행정구역도

제4조(관리지표 산정방법) ① 대상지역의 소권역도, 행정구역도, 토지피복도, 정밀토양도를 GIS(Geographic Information System)에서 이용 가능한 자료로 중첩하여 토지중첩정보를 공간자료로 생산한다.

② 불투수면적률은 대상지역의 전체면적 대비 불투수면적의 비율을 백분율로 표시한 것을 말하며, 불투수면적에 포함되는 토지피복도의 세분류 항목 및 코드는 다음 각 호와 같다.

1. 단독주거시설(111)
2. 공동주거시설(112)
3. 공업시설(121)
4. 상업·업무시설(131)

5. 혼합지역(132)
6. 문화·체육·휴양시설(141)
7. 공항(151)
8. 항만(152)
9. 도로(154)
10. 기타교통통신시설(155)
11. 환경기초시설(161)
12. 교육·행정시설(162)
13. 기타공공시설(163)
14. 시설재배지(231)
15. 목장·양식장(251)
16. 염전(522)

③ 저영향개발 기법이 적용된 지역에 대해서는 집수면적을 계산하여 총 불투수면적에서 제외한다.

④ 물순환율은 대상지역의 전체 강우량 대비 빗물이 침투, 저류 및 증발산 되는 비율을 말하며, 1에서 직접유출률을 제한 값을 백분율로 나타낸다.

⑤ 불투수면적률과 물순환율에 대한 세부 산정방법은 별표와 같다.

제5조(자료 관리) 물순환 관리지표 산정에 사용된 현황 및 결과 자료는 데이터 베이스 형태로 보관하여야 한다.

제6조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선

등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

불투수면적률 및 물순환율 산정방법(제4조제5항 관련)

1. 불투수면적률

$$\begin{aligned} \text{총 불투수면적(m}^2\text{)} &= \text{대상지역 불투수면적(m}^2\text{)의 합} \\ \text{불투수면적률(\%)} &= \frac{\text{총 불투수면적(m}^2\text{)}}{\text{대상지역의 총 면적(m}^2\text{)}} \times 100 \end{aligned}$$

2. 저영향기법 적용지역의 불투수면적률

$$\begin{aligned} \text{저영향개발기법 적용 집수면적(m}^2\text{)} &= \frac{\text{저영향개발기법 용량(m}^3\text{)}}{\text{전체 강우량(mm)}*} \\ \text{저영향개발기법 적용 후 불투수면적(m}^2\text{)} &= \text{총 불투수면적} - \text{저영향개발기법 적용 집수면적} \\ \text{불투수면적률(\%)} &= \frac{\text{저영향개발기법 적용 후 불투수면적(m}^2\text{)}}{\text{대상지역의 총 면적(m}^2\text{)}} \times 100 \end{aligned}$$

3. 물순환율

가. 토지피복과 토양군(정밀토양도)에 따라 유출곡선지수를 선정

토지피복 항목			유출곡선지수			
			토양군 A	토양군 B	토양군 C	토양군 D
단독주거시설	(111)	불투수	92	92	92	92
공동주거시설	(112)	불투수	92	92	92	92
공업시설	(121)	불투수	93	93	93	93
상업·업무시설	(131)	불투수	95	95	95	95
혼합지역	(132)	불투수	94	94	94	94
문화·체육·휴양시설	(141)	불투수	87	87	87	87
공항	(151)	불투수	93	93	93	93
항만	(152)	불투수	93	93	93	93
철도	(153)	투수	83	89	92	93
도로	(154)	불투수	93	93	93	93
기타교통통신시설	(155)	불투수	93	93	93	93
환경기초시설	(161)	불투수	87	87	87	87
교육·행정시설	(162)	불투수	87	87	87	87

토지피복 항목			유출곡선지수			
			토양군 A	토양군 B	토양군 C	토양군 D
기타 공공시설	(163)	불투수	87	87	87	87
경지정리가 된 논	(211)	투수	79	79	79	79
경지정리가 안 된 논	(212)	투수	79	79	79	79
경지정리가 된 밭	(221)	투수	63	74	82	85
경지정리가 안 된 밭	(222)	투수	63	74	82	85
시설재배지	(231)	불투수	91	91	91	91
과수원	(241)	투수	70	79	84	88
목장·양식장	(251)	불투수	89	89	89	89
기타재배지	(252)	투수	68	79	86	89
활엽수림	(311)	투수	48	69	79	85
침엽수림	(321)	투수	48	69	79	85
혼효림	(331)	투수	48	69	79	85
자연초지	(411)	투수	30	58	71	78
골프장	(421)	투수	49	69	79	84
묘지	(422)	투수	49	69	79	84
기타초지	(423)	투수	49	69	79	84
내륙습지	(511)	투수	100	100	100	100
갯벌	(521)	투수	100	100	100	100
염전	(522)	불투수	100	100	100	100
해변	(611)	투수	77	86	91	94
강기슭	(612)	투수	77	86	91	94
암벽바위	(613)	투수	77	86	91	94
채광지역	(621)	투수	68	79	86	89
운동장	(622)	투수	77	86	91	94
기타나지	(623)	투수	77	86	91	94
하천	(711)	투수	100	100	100	100
호소	(712)	투수	100	100	100	100
해양수	(721)	투수	100	100	100	100

나. 선정된 유출곡선지수 값을 대입하여 토지피복별 최대잠재보유수량과 직접유출량을 산정

$$\text{최대잠재보유수량(mm)} = \frac{25400}{\text{토지 피복별 유출 곡선지수}} - 254$$

$$\text{토지피복별 직접유출량(m}^3\text{)} = \frac{(\text{전체 강우량} - (0.2 \times \text{최대잠재보유수량}))^2}{\text{전체 강우량} + (0.8 \times \text{최대잠재보유수량})} \times \text{토지피복별 면적}$$

※ 전체 강우량 < 0.2 × 최대잠재보유수량 → 직접유출량 = 0

다. 토지피복별 직접유출량을 합한 총 직접유출량을 이용 직접유출률과 물

순환율을 산정

직접유출률	=	$\frac{\text{총 직접유출량(m}^3\text{)}}{\text{전체 강우량} \times \text{대상지역의 총 면적}}$
물순환율(%)	=	$(1 - \text{직접유출률}) \times 100$

* 전체 강우량 : 25.4mm